使用Sun Volume Manager轉換Solaris主機資料LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_solaris_host_data_luns_with_sun_volume_manager.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用Sun Volume Manager轉換Solaris主機資料LUN 1
準備使用Sun Volume Manager移轉Solaris主機LUN 1
在複製型轉換的轉換階段之前、使用Sun Volume Manager測試Solaris主機上的資料LUN 3
準備轉換Solaris主機Sun Volume Manager資料LUN時的轉換階段 7
轉換後使用Solaris Volume Manager掛載Solaris主機LUN 8

使用Sun Volume Manager轉換Solaris主機資料LUN

如果您使用Solaris Volume Manager將Solaris主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至使用Data ONTAP 7-Mode Transition Tool（7MTT）的叢集式VMware、則必須在轉換前後執行特定步驟、以修正主機上的轉換問題。

準備使用Sun Volume Manager移轉Solaris主機LUN

在使用Sun Volume Manager將Solaris主機資料LUN從ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集ONTAP 式VMware之前、您必須先收集轉換程序所需的資訊。

此工作適用於複本型轉換和無複本轉換。

步驟

1. 顯示LUN以識別要轉換的LUN名稱：

   ’* LUN show*’

   ```
    fas8040-shu01> lun show
           /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
   ```

2. 在主機上、找出LUN的裝置檔案名稱：

   「#sanlun LUN show*」

   設備文件名列在“設備文件名”列中。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                     device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g
```

3. 列出並記錄SVM、然後取得與SVM相關的磁碟：

   《元集》

   "元集**-s *Set-name***

```
# metaset
Set name = svm, Set number = 1
Host                Owner
  Solarisx2-shu04        Yes
Drive                                                Dbase
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
```

```
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                              Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. 列出並記錄掛載點：

   ‘* df–ah*’

```
# df -ah
Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on
/dev/md/svm/dsk/d1     4.9G   1.5G   3.4G    31%    /d1
/dev/md/svm/dsk/d2     4.9G   991M   3.9G    20%    /d2
```

在複製型轉換的轉換階段之前、使用Sun Volume Manager測試Solaris主機上的資料LUN

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的版本、以轉換Solaris主機的ZFS資料LUN、您可以測試轉換的叢集Data ONTAP 式LUN、以確認您可以在轉換階段之前掛載MPIO裝置。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

在開始測試階段移轉之前、您的來源主機必須離線使用Sun Volume Manager資料LUN。

您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、而且應該在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

步驟

1. 在正式作業主機上、停用磁碟集：

   「* metaset -s SVM -t*」

   "* metaset -s SVM -A disable*（元組**- s SVM - a disable**）"

   「* metaset -s SVM -r*」

   「* metaset -s SVM -P*」

   《元集》

2. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
3. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
4. 在正式作業主機中、匯入磁碟集：

   「* metaimport–s *set-name**」

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0


[22] 04:51:29 (root@sunx2-shu04) /
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                          Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                          Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                          Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

5. 在測試主機上、重新掃描新的叢集Data ONTAP 式LUN：
   a. 識別FC主機連接埠（類型為fc-frap）：+「」**#cfgadm–l**」
   b. 取消配置第一個fc-Fabric連接埠：+`#cfgadm–c unconfigure c1*
   c. 配置第一個fc-Fabric連接埠：+`#cfgadm–c unconfigure c2*
   d. 對其他fc-Fabric連接埠重複上述步驟。
   e. 顯示有關主機連接埠及其附加裝置的資訊：+「」「cfgadm–al*」
   f. 重新載入驅動程式：+`**# devfsadm–CV**

      ’# devfsadm- I iSCSI*

6. 驗證叢集Data ONTAP 式的LUN是否存在：

「* sanlun LUN show*」

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. 確認已規劃要測試的Sun Volume Manager可供匯入：

"* metaimport–r–v*

```
# metaimport -r -v
Import: metaimport -s <newsetname> c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Device                                        offset       length replica
flags
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0           16         8192      a m
luo
c5t600A0980383030444D2B466542485936d0           16         8192      a
luo
```

8. 以新名稱匯入中繼線：

「* metaimport–s *Set-name disk-id**」

disk-id是從"metaimport—r -v"命令獲取的。

```
# metaimport -s svm c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Drives in regular diskset including disk
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0:
  c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
  c5t600A0980383030444D2B466542485936d0
More info:
  metaimport -r -v c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
```

9. 檢查中繼線是否可用：

   《元集》

10. 執行檔案系統檢查：

    fufs /dev/md/svm/rdsk/d1*

11. 使用mount命令手動掛載。
12. 視需要執行測試。
13. 關閉測試主機。
14. 在7MTT UI中、按一下「完成測試」。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

準備轉換Solaris主機Sun Volume Manager資料LUN時的轉換階段

如果您將使用Sun Volume Manager的Solaris主機資料LUN從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至叢集Data ONTAP 式VMware、則必須先執行特定步驟、才能進入轉換階段。

如果您使用FC組態、Data ONTAP 則必須建立與叢集式支援節點的光纖連線和分區。

如果您使用iSCSI組態、則Data ONTAP 必須探索並登入至叢集式支援節點的iSCSI工作階段。

對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。

如需無複製轉換、請先執行下列步驟、再在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode作業。

1. 停止所有掛載點的I/O。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉每個存取LUN的應用程式。
3. 卸載所有掛載點：

   系統將會顯示* umount_mount_point_*

```
#umount /d1
#umount /d2
```

4. 在metaset上執行下列作業：

   「* metaset–s *Set-name*–a disable*」

   「我的名字–s *Set-name*–r」

   「* metaset–s *Set-name*–P*」

```
metaset -s n_vg -A disable
metaset -s n_vg -r
metaset -s n_vg -P
```

轉換後使用Solaris Volume Manager掛載Solaris主機LUN

將Solaris主機LUN（使用Solaris Volume Manager ONTAP ）從以7-Mode運作的功能區移轉至叢集ONTAP 式的功能區、您必須掛載LUN。

對於複製型轉換、您必須在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。

對於無複製轉換、您可以在7MTT中完成匯入資料與組態作業之後執行這些步驟。

步驟

1. 重新掃描主機、探索新的叢集ONTAP 式LUN。
   a. 識別FC主機連接埠（類型為fc-frap）：+「」**#cfgadm –*l***
   b. 取消配置第一個fc-Fabric連接埠：+`#cfgadm–c unconfigure *c1**
   c. 取消配置第二個fc-Fabric連接埠：+`#cfgadm–c unconfigure *c2**
   d. 對其他fc-Fabric連接埠重複上述步驟。
   e. 驗證主機連接埠及其連接的裝置：+「」**#cfgadm –*al***
   f. 重新載入驅動程式：+`**# devfsadm–CV**

      ’# devfsadm- I iSCSI*

2. 確認已ONTAP 探索到您的叢集式LUN：

   「* sanlun LUN show*」

   - 叢集ONTAP 式不一致LUN的「LUN路徑名稱」值應與7-Mode LUN的「LUN路徑名稱」值相同、才能進行轉換。
   - 「模式」欄應顯示「C」、而非「7」。

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. 使用相同的磁碟集名稱、將磁碟集匯入現有的Solaris Volume Manager組態：

   「* metaimport -s *Set-name**」

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0

# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                            Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. 執行檔案系統檢查：

   fufs /dev/md/svm/rdsk/d1*

```
# fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1
** /dev/md/svm/rdsk/d1
** Last Mounted on /d1
** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3a - Check Connectivity
** Phase 3b - Verify Shadows/ACLs
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Check Cylinder Groups
3 files, 1573649 used, 3568109 free (13 frags, 446012 blocks, 0.0%
fragmentation)
```

5. 使用"mount"命令手動掛載每個設備。

```
# /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d1  /d1
  # /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d2  /d2
```

6. 驗證掛載點：

   ‘* df -ah*’

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.